

Lógica Matemática

Capítulo 2 — Operações Lógicas sobre Proposições

Fonte: SARAIVA, Edgar Alencar. Lógica Matemática.

Quando pensamos, efetuamos operações sobre proposições chamadas operações lógicas. Estas obedecem a regras de um cálculo denominado cálculo proposicional, semelhante ao da aritmética sobre números.

2. Negação ($\sim$)

■ Definição — Chama-se negação de uma proposição p a proposição representada por "não p ", cujo valor lógico é a verdade (V) quando p é falsa e a falsidade (F) quando p é verdadeira. "não p " tem o valor lógico oposto ao de p . Simbolicamente: $\sim p$.

Tabela-Verdade

p	$\sim p$
V	F
F	V

$$\sim V = F \quad \sim F = V \quad V(\sim p) = \sim V(p)$$

Exemplos

(1) $p : 2 + 3 = 5$ (V) $\rightarrow \sim p : 2 + 3 \neq 5$ (F)

$$V(\sim p) = \sim V(p) = \sim V = F$$

(2) $q : 7 < 3$ (F) $\rightarrow \sim q : 7 \geq 3$ (V)

$$V(\sim q) = \sim V(q) = \sim F = V$$

(3) $r : \text{Roma é a capital da França}$ (F) $\rightarrow \sim r : \text{Roma não é a capital da França}$ (V)

$$V(\sim r) = \sim V(r) = \sim F = V$$

■ Na linguagem comum — A negação se efetua antepondo o advérbio "não" ao verbo, ou antepondo expressões como "não é verdade que" ou "é falso que".

■ Cuidado com quantificadores — A negação de "Todos os homens são elegantes" é "Nem todos os homens são elegantes", e a de "Nenhum homem é elegante" é "Algum homem é elegante".

3. Conjunção ($\wedge$)

■ Definição — Chama-se conjunção de duas proposições p e q a proposição representada por " p e q ", cujo valor lógico é a verdade (V) quando as proposições p e q são ambas verdadeiras, e a falsidade (F) nos demais casos. Simbolicamente: $p \wedge q$.

Tabela-Verdade

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

$$V \wedge V = V \quad V \wedge F = F \quad F \wedge V = F \quad F \wedge F = F$$

$$V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q)$$

Exemplos

(1) p : A neve é branca (V), q : $2 < 5$ (V)

$$V(p \wedge q) = V \wedge V = V$$

(2) p : O enxôfre é verde (F), q : 7 é primo (V)

$$V(p \wedge q) = F \wedge V = F$$

(3) p : Cantor nasceu na Rússia (V), q : Fermat era médico (F)

$$V(p \wedge q) = V \wedge F = F$$

(4) p : $\pi > 4$ (F), q : $\sin(\pi/2) = 0$ (F)

$$V(p \wedge q) = F \wedge F = F$$

4. Disjunção ($\vee$)

■ Definição — Chama-se disjunção de duas proposições p e q a proposição representada por " p ou q ", cujo valor lógico é a verdade (V) quando ao menos uma das proposições p e q é verdadeira, e a falsidade (F) quando ambas são falsas. Simbolicamente: $p \vee q$.

Tabela-Verdade

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$$V \vee V = V \quad V \vee F = V \quad F \vee V = V \quad F \vee F = F$$

$$V(p \vee q) = V(p) \vee V(q)$$

Exemplos

(1) p: Paris é a capital da França (V), q: $9-4 = 5$ (V)

$$V(p \vee q) = V \vee V = V$$

(2) p: Camões escreveu os Lusíadas (V), q: $\pi = 3$ (F)

$$V(p \vee q) = V \vee F = V$$

(3) p: Roma é a capital da Rússia (F), q: $5/7$ é fração própria (V)

$$V(p \vee q) = F \vee V = V$$

(4) p: Carlos Gomes nasceu na Bahia (F), q: $\sqrt[3]{-1} = 1$ (F)

$$V(p \vee q) = F \vee F = F$$

5. Disjunção Exclusiva (■)

Na linguagem comum, a palavra "ou" tem dois sentidos:

- **Inclusivo** (pelo menos um) $\rightarrow$ símbolo $\vee$
- **Exclusivo** (um ou outro, mas não ambos) $\rightarrow$ símbolo ■

■ Definição — Chama-se disjunção exclusiva de duas proposições p e q a proposição representada por " $p \blacksquare q$ ", que se lê "ou p ou q", cujo valor lógico é a verdade (V) somente quando exatamente uma das proposições é verdadeira, e a falsidade (F) quando p e q são ambas verdadeiras ou ambas falsas.

Tabela-Verdade

p	q	$p \blacksquare q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$$V \blacksquare V = F \quad V \blacksquare F = V \quad F \blacksquare V = V \quad F \blacksquare F = F$$

■ Nota Etimológica — Em latim, "vel" exprime a disjunção no sentido débil ou inclusivo, enquanto "aut" exprime a disjunção no sentido forte ou exclusivo.

6. Condicional ($\rightarrow$)

■ **Definição** — Chama-se proposição condicional a proposição representada por "se p então q", cujo valor lógico é a falsidade (F) somente no caso em que p é verdadeira e q é falsa, e a verdade (V) nos demais casos. Simbolicamente: $p \rightarrow q$.

Leituras de $p \rightarrow q$:

- (i) p é **condição suficiente** para q
- (ii) q é **condição necessária** para p

Na condicional $p \rightarrow q$: p é o **antecedente** e q é o **consequente**.

Tabela-Verdade

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

$$V \rightarrow V = V \quad V \rightarrow F = F \quad F \rightarrow V = V \quad F \rightarrow F = V$$

$$V(p \rightarrow q) = V(p) \rightarrow V(q)$$

■ **Atenção** — Uma condicional é verdadeira todas as vezes que o seu antecedente é uma proposição falsa. A condicional não afirma que o consequente q se deduz ou é consequência do antecedente p. Ela afirma apenas uma relação entre os valores lógicos de acordo com a tabela-verdade.

Exemplos

(1) p: Galois morreu em duelo (V), q: π é um número real (V)

$$V(p \rightarrow q) = V \rightarrow V = V$$

(2) p: O mês de Maio tem 31 dias (V), q: A Terra é plana (F)

$$V(p \rightarrow q) = V \rightarrow F = F$$

(3) p: Dante escreveu os Lusíadas (F), q: Cantor criou a Teoria dos Conjuntos (V)

$$V(p \rightarrow q) = F \rightarrow V = V$$

(4) p: Santos Dumont nasceu no Ceará (F), q: O ano tem 9 meses (F)

$$V(p \rightarrow q) = F \rightarrow F = V$$

7. Bicondicional ($\leftrightarrow$)

■ **Definição** — Chama-se proposição bicondicional a proposição representada por "p se e somente se q", cujo valor lógico é a verdade (V) quando p e q são ambas verdadeiras ou ambas falsas, e a falsidade (F) nos demais casos. Simbolicamente: $p \leftrightarrow q$.

Leituras de $p \leftrightarrow q$:

- (i) p é condição necessária e suficiente para q
- (ii) q é condição necessária e suficiente para p

Tabela-Verdade

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

$$V \leftrightarrow V = V \quad V \leftrightarrow F = F \quad F \leftrightarrow V = F \quad F \leftrightarrow F = V$$

$$V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q)$$

■ Relação com o Condicional — Uma bicondicional é verdadeira somente quando também o são as duas condicionais $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$.

Exemplos

(1) p: Roma fica na Europa (V), q: A neve é branca (V)

$$V(p \leftrightarrow q) = V \leftrightarrow V = V$$

(2) p: Lisboa é a capital de Portugal (V), q: $\tan(\pi/4) = 3$ (F)

$$V(p \leftrightarrow q) = V \leftrightarrow F = F$$

(3) p: Vasco da Gama descobriu o Brasil (F), q: Tiradentes foi enforcado (V)

$$V(p \leftrightarrow q) = F \leftrightarrow V = F$$

Resumo dos Conectivos

Conectivo	Símbolo	Leitura	Falsa quando...
Negação	$\sim p$	"não p"	p é verdadeira
Conjunção	$p \wedge q$	"p e q"	alguma é falsa
Disjunção	$p \vee q$	"p ou q"	ambas são falsas
Disj. Exclusiva	$p \boxplus q$	"ou p ou q"	ambas iguais (VV ou FF)
Condicional	$p \rightarrow q$	"se p então q"	$p = V$ e $q = F$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q$	"p sse q"	p e q com valores diferentes

■ Regra de ouro — $p \rightarrow q$ é F ■ $p = V$ e $q = F$. $p \leftrightarrow q$ é V ■ $V(p) = V(q)$.

#logica #matematica #conectivos #tabela-verdade